

DRŽAVNO NATJECANJE IZ MATEMATIKE

4. razred – srednja škola – A varijanta

26. travnja 2012.

1. a) Neka su x i y realni brojevi takvi da su $x + y$, $x^2 + y^2$ i $x^4 + y^4$ cijeli brojevi. Dokaži da je broj $x^n + y^n$ cijeli za svaki prirodni broj n .
b) Nađi primjer realnih brojeva x i y koji nisu cijeli, takvih da su $x + y$, $x^2 + y^2$ i $x^4 + y^4$ cijeli brojevi.
c) Nađi primjer realnih brojeva x i y koji nisu cijeli, takvih da su $x + y$, $x^2 + y^2$ i $x^3 + y^3$ cijeli, ali $x^4 + y^4$ nije cijeli broj.

2. Neka su p_1 i q_1 cijeli brojevi takvi da jednačba $x^2 + p_1x + q_1 = 0$ ima dva cjelobrojna rješenja. Za svaki $n \in \mathbb{N}$ definiramo brojeve p_{n+1} i q_{n+1} formulama

$$p_{n+1} = p_n + 1, \quad q_{n+1} = q_n + \frac{1}{2}p_n.$$

Dokaži da postoji beskonačno mnogo prirodnih brojeva n za koje jednačba $x^2 + p_nx + q_n = 0$ ima dva cjelobrojna rješenja.

3. Dan je trokut s ortocentrom H i središtem opisane kružnice O . Ako je mjera jednog kuta trokuta 60° , dokaži da je simetrala tog kuta okomita na pravac OH .
4. Neka su n i d prirodni brojevi takvi da d dijeli $2n^2$. Dokaži da broj $n^2 + d$ nije potpun kvadrat.
5. Za dva polja tablice 10×10 kažemo da su *prijateljska* ako imaju barem jedan zajednički vrh. U svako polje tablice upisan je po jedan prirodni broj manji ili jednak 10, tako da su brojevi u prijateljskim poljima relativno prosti. Dokaži da postoji broj koji se pojavljuje u toj tablici barem 17 puta.